

ENTREGA DO HACKATHON

# Guia de correção da documentação RETAIN

Orientações práticas para revisar o documento no Canva antes da exportação em PDF

## Objetivo

Alinhar o texto do documento ao que o protótipo realmente faz, remover pontas soltas e apresentar o sistema de pesos e a evolução com Machine Learning sem prometer resultados ainda não validados.

Material interno para os colegas responsáveis pelo documento

20 de setembro de 2026

# 1. O que precisa ser corrigido primeiro

O documento tem uma boa proposta, mas ainda mistura três conceitos diferentes: score de risco, probabilidade de churn e prioridade econômica. A correção principal é deixar cada conceito com um nome e uma função.

## Mensagem central recomendada

O RETAIN transforma dados operacionais em sinais explicáveis de risco, recomenda pesos com base no histórico da empresa, projeta a tendência do score e organiza uma fila de ação considerando risco e valor econômico.

## Seis correções obrigatórias

| Prioridade | Problema encontrado                                       | Correção                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | O texto afirma que existe probabilidade de cancelamento.  | Usar 'índice de risco 0-100'. O modelo atual não gera probabilidade calibrada.         |
| 2          | O forecast é descrito como previsão da taxa de churn.     | Explicar que ele projeta o score do cliente por três meses, caso a tendência continue. |
| 3          | Risco e prioridade aparecem como se fossem a mesma coisa. | Separar score, confiança, valor ponderado e posição na fila.                           |
| 4          | O sistema de pesos não é explicado.                       | Mostrar origem, diferença entre grupos, normalização e pesos resultantes.              |
| 5          | Há rascunhos, duplicações e conclusão vazia.              | Remover todos os marcadores internos e fechar a narrativa.                             |
| 6          | O link do protótipo aponta para Flamengo.                 | Substituir pelo endereço real e testar o link no PDF exportado.                        |

## Regra de ouro

Se o protótipo não calcula ou não valida uma informação, o documento não deve apresentá-la como resultado existente. Ela pode aparecer como evolução futura.

## 2. Como explicar o sistema atual

O protótipo atual é um modelo de pontuação explicável orientado por dados. Ele possui cinco camadas.

| Camada     | O que acontece                                                                     | Saída                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Dados   | Uso, SLA, resolução, chamados, NPS, reuniões e atraso de pagamento.                | Colunas da planilha   |
| 2. Sinais  | Cada indicador é transformado em intensidade de risco.                             | Sinais de 0 a 100     |
| 3. Fatores | Os sinais são agrupados em Adoção, Operação, Suporte, Satisfação, CS e Financeiro. | Seis scores de fator  |
| 4. Score   | Os fatores são combinados por média ponderada.                                     | Índice de risco 0-100 |
| 5. Decisão | O risco é combinado com o valor mensal e com um playbook.                          | Fila e ação sugerida  |

### Termos que devem aparecer no documento

- Score de risco: intensidade dos sinais observados, nunca porcentagem de cancelamento.
- Confiança: quanto da evidência esperada estava disponível; não é chance de acerto.
- Valor ponderado pelo risco: mensalidade x score/100; serve para ordenar, não representa perda esperada.
- Forecast: prolongamento linear da tendência dos seis scores mensais recentes por três meses.
- Playbook: ação associada ao fator que mais contribuiu para o risco daquele cliente.

### Faixas implementadas

| Score        | Classificação |
|--------------|---------------|
| Abaixo de 30 | Baixo         |
| 30 a 49,9    | Médio         |
| 50 ou mais   | Alto          |

#### Não misturar com prioridade econômica

As categorias Crítica, Alta, Média e Monitorar pertencem ao valor ponderado pelo risco, e não às faixas do score de risco.

### 3. Sistema de pesos

Esta é a explicação que falta no documento e que torna a solução auditável.

#### De onde vêm

- A base possui 80 clientes: 58 ativos e 22 cancelados.
- Para cada cliente, o sistema calcula os seis scores usando o último período disponível.
- Depois compara a média de cada fator nos dois grupos.

#### Por que usamos esse método

- A amostra é pequena para sustentar um modelo complexo.
- A diferença de médias é transparente e pode ser reconstruída pela banca.
- O método preserva a explicação fator por fator e permite ajuste pelo gestor.

#### Como a diferença vira peso

##### Fórmula

Diferença do fator = média dos cancelados - média dos ativos

Peso recomendado = diferença do fator / soma das diferenças x 100

| Fator             | Ativos | Cancelados | Diferença | Peso  |
|-------------------|--------|------------|-----------|-------|
| Adoção            | 6,4    | 51,2       | 44,7      | 21,7% |
| Operação          | 23,3   | 66,0       | 42,7      | 20,7% |
| Suporte           | 20,5   | 54,9       | 34,5      | 16,7% |
| Satisfação        | 43,7   | 78,0       | 34,3      | 16,7% |
| Engajamento de CS | 19,0   | 47,7       | 28,8      | 14,0% |
| Financeiro        | 20,3   | 41,2       | 20,9      | 10,2% |

#### Exemplo em uma frase

A Adoção recebeu 21,7% porque foi o fator que apresentou a maior distância média entre clientes ativos e cancelados nesta amostra. Isso mostra associação histórica, não causalidade.

##### Importante

Peso não é risco. Um fator pode ter peso alto no modelo e score baixo para um cliente específico. A contribuição individual é score do fator x peso do fator.

## 4. Correções por página do Canva

| Página                | O que corrigir                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Capa              | Padronizar o nome: RETAIN, RETAIN AI ou RETAIN by Bolt. Se mantiver 'AI', explicar qual camada usa inteligência analítica e qual é evolução futura. |
| 2 - Sumário           | Trocar o link do protótipo; atualizar a numeração; incluir Dados, Pesos, Resultados e Evolução com ML.                                              |
| 3 - Problema e score  | Completar 'Modelo atual'; remover promessa de probabilidade; alinhar faixas; inserir os dados da base e a lógica dos pesos.                         |
| 4 - Prioridade e ação | Incluir mensalidade e valor ponderado na tabela; usar playbooks específicos; trocar 'previsão em prevenção' por 'sinais em ação'.                   |
| 5 - Viabilidade       | Remover os dois textos duplicados de gráficos; apagar notas internas; reescrever forecast; corrigir confiança; finalizar a conclusão.               |

### Rascunhos e erros que não podem permanecer

- 'O modelo atual é composto por critérios que' - frase incompleta.
- 'ESCOLHER ENTRE O DE CIMA OU O DE BAIXO' - instrução interna.
- 'Essa parte de análise de dados passado' - trecho interrompido.
- Duas seções numeradas como 3 e sumário incompatível com o corpo.
- Seção 12 - Conclusão sem conteúdo.
- Revisar: escalabilidade, análise, saírem, devido à, baseadas e pontuação.

### Nova tabela de priorização

| Posição | Cliente | Risco  | Mensalidade | Valor ponderado | Fator    | Ação                 |
|---------|---------|--------|-------------|-----------------|----------|----------------------|
| 1       | A       | 67/100 | R\$ 30 mil  | R\$ 20,1 mil    | Adoção   | Sessão técnica       |
| 2       | B       | 82/100 | R\$ 18 mil  | R\$ 14,8 mil    | Operação | Plano de recuperação |

A tabela deixa visível por que risco mais alto nem sempre significa primeira posição: o valor econômico também participa da ordem.

## 5. Como falar de Machine Learning

### Resposta curta para a banca

A versão atual não usa um classificador supervisionado de churn. Ela usa regras explicáveis, calibração histórica dos pesos e uma projeção linear do score. Machine Learning é a próxima camada, que só será apresentada como probabilidade depois de validação temporal.

### Texto recomendado para o documento

Na versão atual, o RETAIN utiliza um modelo explicável orientado por dados. Regras transparentes transformam indicadores operacionais em sinais de risco de 0 a 100. A base histórica recomenda a importância de cada fator por meio da diferença observada entre clientes ativos e cancelados. O resultado é um índice de intensidade de risco, e não uma probabilidade de churn.

Para a visão temporal, o sistema observa os seis scores mensais mais recentes, calcula uma tendência linear e apresenta um cenário para os três meses seguintes caso essa tendência continue. Como evolução, os mesmos fatores poderão alimentar um modelo supervisionado validado em dados futuros.

### Se decidirmos implementar ML

| Etapa      | Decisão recomendada                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Evento     | Definir: cliente cancelou nos próximos 30, 60 ou 90 dias.                 |
| Fotografia | Usar somente dados disponíveis antes do cancelamento.                     |
| Entradas   | Começar com os seis scores de fator.                                      |
| Modelo     | Regressão logística regularizada, simples de explicar.                    |
| Validação  | Separação temporal; nunca avaliar nos mesmos dados usados no treinamento. |
| Métricas   | ROC-AUC, precisão, recall, Brier Score e receita coberta pela fila.       |
| Exibição   | Manter probabilidade, severidade e prioridade como campos separados.      |

### Limite importante da base

Há somente 22 cancelamentos. Sem data precisa do evento e sem uma fotografia anterior ao cancelamento, o treinamento pode usar informações do futuro e parecer melhor do que realmente é.

## 6. Estrutura recomendada para o PDF final

| Seção            | Mensagem principal                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Problema      | Sinais dispersos tornam a ação tardia e consomem a capacidade do time.     |
| 2. Proposta      | Uma fila explicável que diz quem abordar, por quê e com qual ação.         |
| 3. Dados         | 80 clientes, 58 ativos, 22 cancelados e histórico mensal.                  |
| 4. Funcionamento | Dados -> sinais -> fatores -> score -> prioridade -> ação.                 |
| 5. Pesos         | Diferença histórica entre cancelados e ativos, normalizada para 100%.      |
| 6. Resultado     | Mostrar pesos, um cliente explicado e uma fila real do protótipo.          |
| 7. Forecast      | Cenário de três meses do score, não taxa futura de churn.                  |
| 8. Diferencial   | Auditabilidade, ajuste do gestor, confiança e playbooks.                   |
| 9. Limitações    | Amostra pequena, regras heurísticas e ausência de probabilidade calibrada. |
| 10. Evolução     | Validação temporal e camada futura de ML.                                  |
| 11. Conclusão    | Decisão de retenção mais rápida, transparente e acionável.                 |

### Conclusão sugerida

#### Texto pronto

O RETAIN não tenta substituir a decisão do gestor por uma nota opaca. A solução organiza sinais dispersos, explica por que cada conta merece atenção, mostra a direção do risco e recomenda a próxima ação. Na demonstração, os pesos são derivados do histórico da própria base e permanecem ajustáveis. O resultado é uma fila de retenção transparente, operacional e preparada para evoluir com validação e Machine Learning.

### O que mostrar visualmente

- Um fluxograma curto com as seis etapas do sistema.
- Um gráfico comparando médias de ativos e cancelados por fator.
- Um gráfico com a distribuição dos pesos recomendados.
- Uma captura da fila com risco, valor ponderado e ação.
- Um forecast individual com linha histórica e linha projetada claramente diferenciadas.

## 7. Checklist antes de exportar

### Conteúdo

- ☐ O documento não chama score de probabilidade.
- ☐ O forecast é descrito como projeção do score do cliente.
- ☐ Risco, confiança e prioridade estão separados.
- ☐ A origem dos pesos está explicada com números reais.
- ☐ Benefícios estão apresentados como esperados, não comprovados.
- ☐ Machine Learning aparece como evolução ou experimento, não como capacidade validada.

### Acabamento

- ☐ Não há frases incompletas, instruções internas ou asteriscos soltos.
- ☐ Sumário, títulos e numeração correspondem.
- ☐ Nome e identidade do produto estão padronizados.
- ☐ O link do protótipo está correto e clicável.
- ☐ As tabelas cabem na página e permanecem legíveis no PDF.
- ☐ A conclusão existe e retoma problema, solução e diferencial.

### Validação rápida em equipe

- ☐ Uma pessoa lê apenas títulos e entende a história completa.
- ☐ Uma pessoa tenta reconstruir o peso de Adoção e consegue.
- ☐ Uma pessoa pergunta '87 significa 87%?' e o documento responde que não.
- ☐ Uma pessoa pergunta 'onde está o ML?' e a evolução está explicada sem exagero.

#### **Critério de pronto**

O PDF está pronto quando qualquer avaliador consegue responder: qual problema resolvemos, quais dados usamos, como o score é calculado, de onde vêm os pesos, como a fila é ordenada, o que o sistema realmente prevê e quais são seus limites.

Documento Canva analisado: RETAIN by Bolt - 5 páginas

Referência técnica: protótipo local e documentação do sistema de pesos